

[F26] Программирование для разработки игр

Домашнее задание 2

(Сдать до вечера 22 сентября 2026)

1. Написать на C функцию пузырьковой сортировки с сигнатурой **«void my_sort(void *base, size_t number, size_t width, int (*compare)(const void *, const void *));»**. Первый параметр – указатель на начало массива, второй параметр – количество элементов в массиве, третий параметр – размер элемента массива в байтах, четвертый параметр – указатель на функцию сравнения двух элементов массива. (Напоминание: пузырьковая сортировки работает так, что есть внешний цикл и внутренний цикл; во внутреннем цикле проходят от первого элемента массива до предпоследнего и сравнивают элемент со следующим, если они не отсортированы, то их меняют местами; во внешнем цикле повторяют внутренний цикл пока не окажется, что внутренний цикл не встретил ни одной неотсортированной пары.)
 - a. Сделать и заполнить массив типа int из 10 элементов. Сделать функцию сравнения для int. Вызвать свою функцию сортировки для этого массива и этой функции сравнения. Вывести на консоль массив до и после сортировки.
 - b. Сделать структуру данных с несколькими полями, одно из полей должно иметь тип uint64_t. Сделать и заполнить массив типа этой структуры из 10 элементов. Сделать функцию сравнения для этой структуры данных. Вызвать свою функцию сортировки для этого массива и этой функции сравнения. Вывести на консоль массив до и после сортировки.
2. Написать на C макрос **«my_assert(логическое выражение, сообщение)»** и разместить его в своём заголовочном файле «.h». Макрос должен проверять логическое выражение. Если оно неверно, должен печатать в консоль сообщение об ошибке содержащее это выражение, имя текущей функции, имя текущего файла, номер строки в файле и сообщение из параметра. После этого макрос должен завершить программу вызовом функции «abort()» (заголовок <stdlib.h>). Макрос делает всё это, если определен макрос «MY_DEBUG», в противном случае он ничего не делает. Сделать 3 программы на C, которые включают этот заголовок. В 1 условие всегда верно, в 2 и 3 условие неверно. Выполнить эти программы, когда MY_DEBUG не определен, и когда он определен (до включения своего заголовка).

1: 30 баллов; 2: 20 баллов

В Moodle сдать PDF документ со скриншотами терминала после выполнения и исходный код на C. Все файлы собрать в zip архив.